

Chương 3: KHÔNG GIAN VECTOR

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

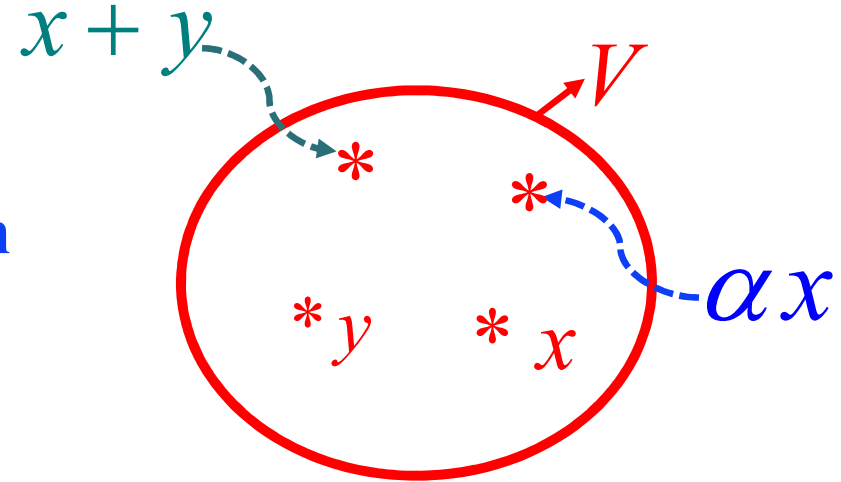
$$(x, y) \rightarrow x + y$$

$$\therefore K \times V \rightarrow V$$

$$(\alpha, x) \rightarrow \alpha x$$

$$V \neq \emptyset$$

Một tập V khác rỗng trên đó có
hai phép toán: **cộng** và **nhân**



$$1) \forall x, y \in V \rightarrow x + y \in V$$

$$2) \left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha x \in V$$

$$3) \forall x, y \in V \rightarrow x + y = y + x$$

$$4) \forall x, y, z \in V \rightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$$

$$5) \left. \begin{array}{l} \exists 0_V \in V \\ \forall x \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + 0_V = 0_V + x = x$$

$$6) \left. \begin{array}{l} \exists x \in V \\ \exists (-x) \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + (-x) = (-x) + x = 0_V$$

$$7) \left. \begin{array}{l} \forall x, y \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

$$8) \left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$$

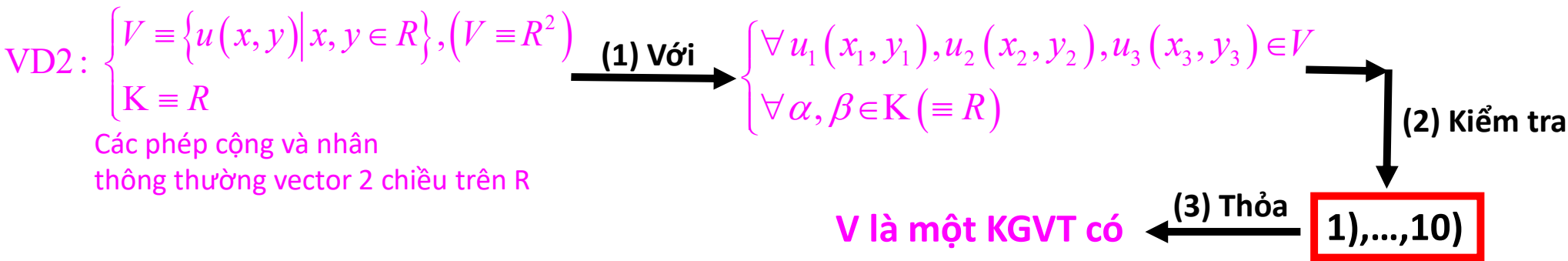
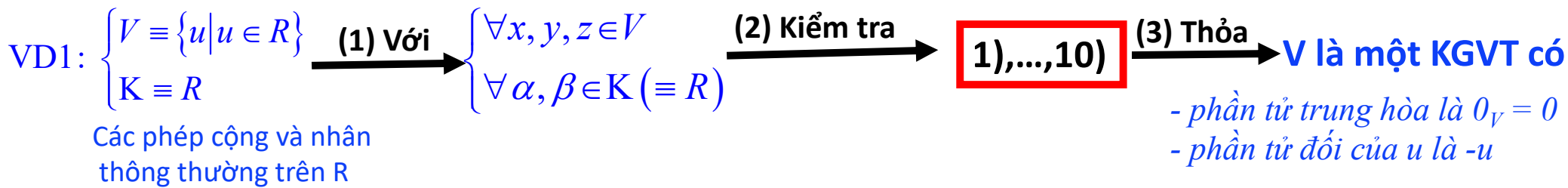
$$9) \left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$$

$$10) \forall x \in V \rightarrow 1.x = x$$

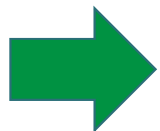
0_V : phần tử trung hòa (duy nhất)

$-x$: phần tử đối (duy nhất)

1 : vô hướng đơn vị hoặc phần tử đơn vị của trường K .

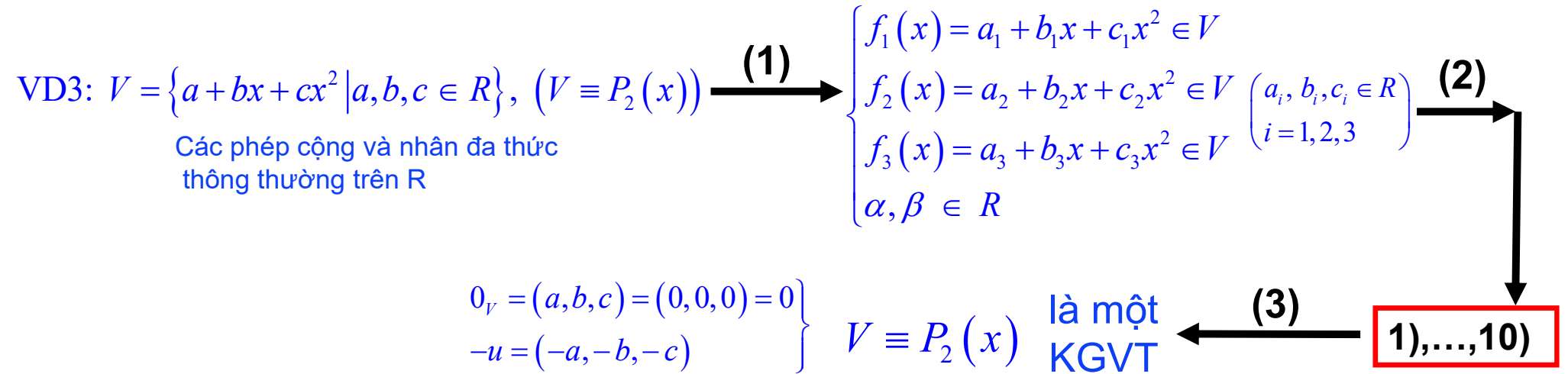


- | | |
|---|--|
| 1) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y \in V$ | 6) $\left. \begin{matrix} \exists x \in V \\ \exists (-x) \in V \end{matrix} \right\} \rightarrow x + (-x) = (-x) + x = 0_V$ |
| 2) $\left. \begin{matrix} \forall x \in V \\ \forall \alpha \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow \alpha x \in V$ | 7) $\left. \begin{matrix} \forall x, y \in V \\ \forall \alpha \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ |
| 3) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y = y + x$ | 8) $\left. \begin{matrix} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ |
| 4) $\forall x, y, z \in V \rightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$ | 9) $\left. \begin{matrix} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ |
| 5) $\left. \begin{matrix} \exists 0_V \in V \\ \forall x \in V \end{matrix} \right\} \rightarrow x + 0_V = 0_V + x = x$ | 10) $\forall x \in V \rightarrow 1.x = x$ |

 R^n là không gian vector.

$V = \{u(x_1, \dots, x_n) | x_1, \dots, x_n \in R\}$

$0_V = (0, \dots, 0)$
 $-u = (-x_1, \dots, -x_n)$



$$1) f_1 + f_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)x^2 \in V$$

$$2) \alpha f_1 = (\alpha a_1) + (\alpha b_1)x + (\alpha c_1)x^2 \in V$$

$$\begin{aligned} 3) f_1 + f_2 &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)x^2 \\ &= (a_2 + a_1) + (b_2 + b_1)x + (c_2 + c_1)x^2 \\ &= f_2 + f_1 \end{aligned}$$

$$5) f_1 + 0_V = (a_1 + 0) + (b_1 + 0)x + (c_1 + 0)x^2 = f_1$$

$$\begin{aligned} 6) f_1 + (-f_1) &= (a_1 - a_1) + (b_1 - b_1)x + (c_1 - c_1)x^2 \\ &= 0 + 0x + 0x^2 = 0_V \end{aligned}$$

$$1) \forall x, y \in V \rightarrow x + y \in V$$

$$2) \left. \begin{matrix} \forall x \in V \\ \forall \alpha \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow \alpha x \in V$$

$$3) \forall x, y \in V \rightarrow x + y = y + x$$

$$4) \forall x, y, z \in V \rightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$$

$$5) \left. \begin{matrix} \exists 0_V \in V \\ \forall x \in V \end{matrix} \right\} \rightarrow x + 0_V = 0_V + x = x$$

$$6) \left. \begin{matrix} \exists x \in V \\ \exists (-x) \in V \end{matrix} \right\} \rightarrow x + (-x) = (-x) + x = 0_V$$

$$7) \left. \begin{matrix} \forall x, y \in V \\ \forall \alpha \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

$$8) \left. \begin{matrix} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$$

$$9) \left. \begin{matrix} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{matrix} \right\} \rightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$$

$$10) \forall x \in V \rightarrow 1.x = x$$

$P_n(x)$ là một không gian vector

$$V = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in R, i = \overline{1, n} \right\}, (V \equiv P_n(x))$$

$$0_V = (a_0, \dots, a_n) = (0, \dots, 0) = 0, -u = (-a_0, \dots, -a_n)$$

- 1) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y \in V$
- 2) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha x \in V$
- 3) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y = y + x$
- 4) $\forall x, y, z \in V \rightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$
- 5) $\left. \begin{array}{l} \exists 0_V \in V \\ \forall x \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + 0_V = 0_V + x = x$
- 6) $\left. \begin{array}{l} \exists x \in V \\ \exists (-x) \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + (-x) = (-x) + x = 0_V$
- 7) $\left. \begin{array}{l} \forall x, y \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$
- 8) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
- 9) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$
- 10) $\forall x \in V \rightarrow 1.x = x$

$$\text{VD4: } V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| a, b, c, d \in R \right\}, (V \equiv M_2(R))$$

Các phép cộng và nhân ma trận thông thường trên R



$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{pmatrix} \in V; \quad x_1, y_1, z_1, t_1 \in R \\ u_2 = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ z_2 & t_2 \end{pmatrix} \in V; \quad x_2, y_2, z_2, t_2 \in R \\ u_3 = \begin{pmatrix} x_3 & y_3 \\ z_3 & t_3 \end{pmatrix} \in V; \quad x_3, y_3, z_3, t_3 \in R \end{array} \right.$$



$$M_2(R) \text{ là một không gian vector} \quad 0_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad -u = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$



$M_{m \times n}(R)$ là một không gian vector

Kiểm tra các tập sau có là KGVT không

- 1) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y \in V$
- 2) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha x \in V$
- 3) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y = y + x$
- 4) $\forall x, y, z \in V \rightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$
- 5) $\left. \begin{array}{l} \exists 0_V \in V \\ \forall x \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + 0_V = 0_V + x = x$
- 6) $\left. \begin{array}{l} \exists x \in V \\ \exists (-x) \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + (-x) = (-x) + x = 0_V$
- 7) $\left. \begin{array}{l} \forall x, y \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$
- 8) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
- 9) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$
- 10) $\forall x \in V \rightarrow 1.x = x$

$$\text{VD5: } \left\{ \begin{array}{l} V = \{x \mid x \in R\} \\ K = Q \end{array} \right\} \text{ (Yes)} \quad \text{VD6: } \left\{ \begin{array}{l} V = \{x \mid x \in Q\} \\ K = R \end{array} \right\} \text{ (No)}$$

$$\text{VD7: } V = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in R, i = \overline{1, 3} \wedge x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0\} \text{ (Yes)}$$

$$\text{VD8: } V = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in R\} \text{ (No)}$$

$$pc(+): (x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$

$$pn(.): \alpha(x, y, z) = (|\alpha|x, |\alpha|y, |\alpha|z)$$

$$\text{VD9: } V = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in R \wedge x_1 > 0, x_2 > 0\} \text{ (Yes)}$$

$$pc(+): (x, y) + (x', y') = (xx', yy')$$

$$pn(.): \alpha(x, y) = (x^\alpha, y^\alpha)$$

Kiểm tra các tập sau có là KGVT không

- 1) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y \in V$
- 2) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha x \in V$
- 3) $\forall x, y \in V \rightarrow x + y = y + x$
- 4) $\forall x, y, z \in V \rightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$
- 5) $\left. \begin{array}{l} \exists 0_V \in V \\ \forall x \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + 0_V = 0_V + x = x$
- 6) $\left. \begin{array}{l} \exists x \in V \\ \exists (-x) \in V \end{array} \right\} \rightarrow x + (-x) = (-x) + x = 0_V$
- 7) $\left. \begin{array}{l} \forall x, y \in V \\ \forall \alpha \in K \end{array} \right\} \rightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$
- 8) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
- 9) $\left. \begin{array}{l} \forall x \in V \\ \forall \alpha, \beta \in K \end{array} \right\} \rightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$
- 10) $\forall x \in V \rightarrow 1.x = x$

$$VD10: V = \{u(x_1, x_2, x_3) \in R^3 \mid x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$$

$$VD11: V = \{u(x_1, x_2) \in R^2\}$$

$$pc(+): (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

$$pn(.): \alpha(x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2)$$

$$VD12: V = \{u(x_1, x_2) \in R^2\}$$

$$pc(+): (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

$$pn(.): \alpha(x_1, x_2) = (\alpha x_1, 0)$$

$$VD13: V = \{(x, y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R} \mid y > 0\}$$

$$(x, y) + (u, v) = (x + u, yv), \quad \forall (x, y), (u, v) \in V,$$

$$a(x, y) = (ax, y^a), \quad \forall a \in \mathbf{R}, (x, y) \in V.$$

VD14: $V = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 0 \}$ (NO)

VD15: $V = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + 2x_2 = x_3 \}$ (YES)

VD16: $V = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1 \}$ (NO)

VD17: $V = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \}$ (NO)

$$(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$

$$k(x, y, z) = (kx, y, z)$$

VD18: $V = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \}$ (NO)

$$(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$

$$k(x, y, z) = (0, 0, 0)$$

VD19: $V = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$k(x, y) = (2kx, 2ky)$$

VD20: $V = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \}$

$$(x, y) + (x', y') = (x + x' + 1, y + y' + 2)$$

$$k(x, y) = (kx, ky)$$

VD21: $V = \{ (x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R} \}$ (NO)

$$(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$

$$k(x, y, z) = (|k| x, |k| y, |k| z)$$

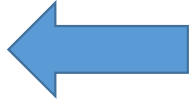
VD22: $V = \{ x = (x_1, x_2) \mid x_1 > 0, x_2 > 0 \}$ (YES)

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_2)$$

$$k(x_1, x_2) = (x_1^k, x_2^k)$$

KHÔNG GIAN VECTOR CON

W là không gian vector con của V


$$\left\{ \begin{array}{l} W \neq \emptyset \\ W \subset V \\ \forall x, y \in W \rightarrow x + y \in W \\ \forall x \in W, \forall \alpha \in R \rightarrow \alpha x \in W \end{array} \right.$$

VD1: Chứng minh W là KGVT con của R^3

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) \in R^3 \mid x_1 = 2x_2\}$$

$$* u = (2, 1, 0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$$

$$* W \subset R^3$$

$$* \left\{ \begin{array}{l} \forall u_1 = (x_1, x_2, x_3) \in W \rightarrow x_1 = 2x_2 \\ \forall u_2 = (y_1, y_2, y_3) \in W \rightarrow y_1 = 2y_2 \end{array} \right.$$

$$u_1 + u_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

$$x_1 + y_1 = 2x_2 + 2y_2 = 2(x_2 + y_2)$$

$$\rightarrow u_1 + u_2 \in W$$

$$* \left\{ \begin{array}{l} \forall u_1 = (x_1, x_2, x_3) \in W \rightarrow x_1 = 2x_2 \\ \forall \alpha \in R \end{array} \right.$$

$$\alpha u_1 = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)$$

$$\alpha x_1 = \alpha 2x_2 = 2(\alpha x_2)$$

$$\rightarrow \alpha u_1 \in W$$

Vậy W là KGVT con của R^3

$$VD2: W = \{(x_1, x_2, x_3) \in R^3 \mid x_1 + x_2 = 0\}$$

$$* u = (-1, 1, 0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$$

$$* W \subset R^3$$

$$* \begin{cases} \forall u_1 = (x_1, x_2, x_3) \in W \rightarrow x_1 + x_2 = 0 \\ \forall u_2 = (y_1, y_2, y_3) \in W \rightarrow y_1 + y_2 = 0 \end{cases}$$

$$u_1 + u_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

$$(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0 + 0 = 0$$

$$\rightarrow u_1 + u_2 \in W$$

$$* \begin{cases} \forall u_1 = (x_1, x_2, x_3) \in W \rightarrow x_1 + x_2 = 0 \\ \forall \alpha \in R \end{cases}$$

$$\alpha u_1 = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)$$

$$\alpha x_1 + \alpha x_2 = \alpha (x_1 + x_2) = \alpha 0 = 0$$

$$\rightarrow \alpha u_1 \in W$$

Vậy W là KGVT con của R^3

$$VD3: W = \{(x_1, x_2, 0) \mid x_1, x_2 \in R\}$$

$$* u = (0, 0, 0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$$

$$* W \subset R^3$$

$$* \begin{cases} \forall u_1 = (x_1, x_2, 0) \in W \rightarrow x_1, x_2 \in R \\ \forall u_2 = (y_1, y_2, 0) \in W \rightarrow y_1, y_2 \in R \end{cases}$$

$$u_1 + u_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, 0)$$

$$x_1, y_1 \in R \Rightarrow x_1 + y_1 \in R$$

$$x_2, y_2 \in R \Rightarrow x_2 + y_2 \in R$$

$$\rightarrow u_1 + u_2 \in W$$

$$* \begin{cases} \forall u_1 = (x_1, x_2, 0) \in W \rightarrow x_1, x_2 \in R \\ \forall \alpha \in R \end{cases}$$

$$\alpha u_1 = (\alpha x_1, \alpha x_2, 0)$$

$$x_1, \alpha \in R \Rightarrow \alpha x_1 \in R$$

$$x_2, \alpha \in R \Rightarrow \alpha x_2 \in R$$

$$\rightarrow \alpha u_1 \in W$$

Vậy W là KGVT con của R^3

$$VD4: W = \{(x_1, x_2, x_3) \in R^3 \mid 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0\}$$

$$* u = (0, 0, 0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$$

$$* W \subset R^3$$

$$* \begin{cases} \forall u_1 = (x_1, x_2, x_3) \in W \rightarrow 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0 \\ \forall u_2 = (y_1, y_2, y_3) \in W \rightarrow 2y_1 - 5y_2 + 3y_3 = 0 \end{cases}$$

$$u_1 + u_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

$$2(x_1 + y_1) - 5(x_2 + y_2) + 3(x_3 + y_3) =$$

$$(2x_1 - 5x_2 + 3x_3) + (2y_1 - 5y_2 + 3y_3) = 0 + 0 = 0$$

$$\rightarrow u_1 + u_2 \in W$$

$$* \begin{cases} \forall u_1 = (x_1, x_2, x_3) \in W \rightarrow 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0 \\ \forall \alpha \in R \end{cases}$$

$$\alpha u_1 = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)$$

$$2\alpha x_1 - 5\alpha x_2 + 3\alpha x_3 = \alpha(2x_1 - 5x_2 + 3x_3) = \alpha 0 = 0$$

$$\rightarrow \alpha u_1 \in W$$

Vậy W là KGVT con của R^3

$$VD5: W = \{(x_1, x_2, x_1 x_2) \in R^3\}$$

$$= \{(x_1, x_2, x_3) \in R^3 \mid x_3 = x_1 x_2\}$$

$$* u = (0, 0, 0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$$

$$* W \subset R^3$$

$$* \begin{cases} \forall u_1 = (x_1, x_2, x_1 x_2) \in W \rightarrow x_1, x_2 \in R \\ \forall u_2 = (y_1, y_2, y_1 y_2) \in W \rightarrow y_1, y_2 \in R \end{cases}$$

$$u_1 + u_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_1 x_2 + y_1 y_2)$$

$$(x_1 + y_1)(x_2 + y_2) =$$

$$= x_1 x_2 + y_1 y_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 \neq x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$\rightarrow u_1 + u_2 \notin W$$

Vậy W không là KGVT con của R^3

Không gian vector con của R^n ?

$$\text{VD15: } W = \left\{ (x_1, x_2) \in R^2 \mid x_1 = x_2 \right\} \quad (\text{Yes})$$

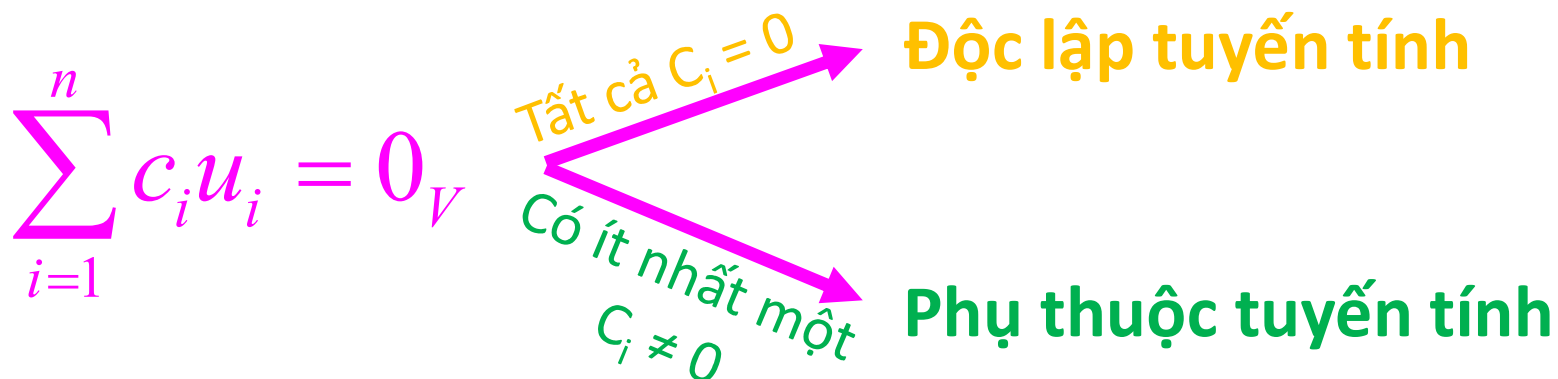
$$\text{VD16: } W = \left\{ (x_1, x_2) \in R^2 \mid 3x_1 - x_2 = 5 \right\} \quad (\text{No})$$

$$\text{VD17: } W = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in R^3 \mid x_1 x_2 x_3 = 0 \right\} \quad (\text{No})$$

$$\text{VD18: } W = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in R^3 \mid \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \right\} \quad (\text{Yes})$$

TỔ HỢP TUYẾN TÍNH - ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH - PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Tổ hợp tuyến tính: $v = c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n = \sum_{i=1}^n c_iu_i; \quad c_i \in R, \quad i = \overline{1, n}$



- ✓ Nếu hệ $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là ĐLTT thì mọi hệ con của nó là cũng ĐLTT
- ✓ Hệ S có chứa một hệ con PTTT thì S là PTTT
- ✓ Hệ S là PTTT khi và chỉ khi tồn tại ít nhất một vector u_i là THPT của những vector còn lại

TỔ HỢP TUYẾN TÍNH

Gauss-Jordan

Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $\rho(\bar{A}) = \rho(A)$
(định lý Kronecker-Capelli)

+ Vô nghiệm $\rho(\bar{A}) \neq \rho(A)$

+ Nghiệm duy nhất $\rho(\bar{A}) = \rho(A) = n$

+ Vô số nghiệm $\rho(\bar{A}) = \rho(A) < n$

$$X = A^{-1}B$$

Cramer

$$AX = B \iff x_j = \frac{|A_j|}{|A|}$$

$|A| \neq 0$ hệ phương trình tuyến tính là hệ Cramer

$|A| = 0$ và tất cả $|A_j| = 0$ hệ phương trình tuyến tính có vô số nghiệm

$|A| = 0$ và có ít nhất một $|A_j| \neq 0$ hệ phương trình tuyến tính vô nghiệm

Khi hệ có vô số nghiệm, ta sử dụng phương pháp Gauss-Jordan để giải

$$\left. \begin{array}{l} v = (4, 3) \\ u_1 = (1, -1) \\ u_2 = (2, 5) \end{array} \right\} \rightarrow v = c_1 u_1 + c_2 u_2$$

$$\rightarrow c_1 (1, -1) + c_2 (2, 5) = (4, 3)$$

$$\rightarrow \begin{cases} 1 \cdot c_1 + 2 \cdot c_2 = 4 \\ -1 \cdot c_1 + 5 \cdot c_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n = v \Leftrightarrow U \cdot C = V$$

$$U = \begin{pmatrix} u_{1,1} & u_{2,1} & \dots & u_{n,1} \\ u_{1,2} & u_{2,2} & \dots & u_{n,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{1,n} & u_{2,n} & \dots & u_{n,n} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

$$VD1: \begin{cases} v = (2, 0, 6) \\ u_1 = (1, -2, 3) \\ u_2 = (-1, 4, -5) \\ u_3 = (2, -3, 7) \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 4 & -3 \\ 3 & -5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

TỔ HỢP TUYẾN TÍNH

Tìm tổ hợp tuyến tính

$$VD2: \begin{cases} v = (3, 5) \\ u_1 = (2, 1) \\ u_2 = (-1, 3) \end{cases} \quad VD3: \begin{cases} v = (2, 9) \\ u_1 = (3, 2) \\ u_2 = (-1, 3) \end{cases}$$

$$VD4: \begin{cases} v = (-1, 1, 9) \\ u_1 = (1, 1, 1) \\ u_2 = (2, 1, 4) \\ u_3 = (3, 1, 9) \end{cases} \quad VD5: \begin{cases} v = (1, 1, 1) \\ u_1 = (1, 2, 1) \\ u_2 = (-1, 1, -3) \\ u_3 = (2, 2, 4) \end{cases}$$

Tìm m để x là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại

VD6: Trong $\mathbb{R}^3$: $u = (2, 4, 2)$, $v = (6, 8, 7)$, $w = (5, 6, m)$,
 $x = (1, 3, 5)$.

VD7: Trong $\mathbb{R}^3$: $u = (4, 4, 3)$, $v = (7, 2, 1)$, $w = (4, 1, 6)$,
 $x = (5, 9, m)$.

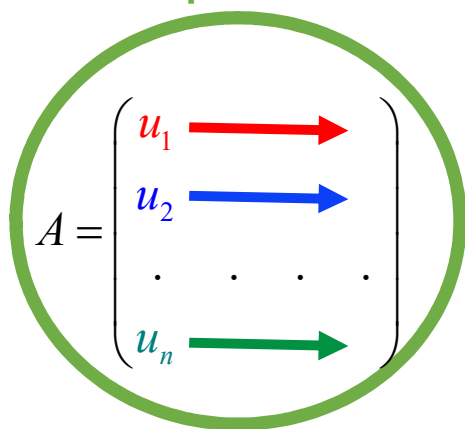
VD8: Trong $\mathbb{R}^3$: $u = (1, -3, 2)$, $v = (2, -1, 1)$, $w = (3, -4, 3)$,
 $x = (1, m, 5)$.

VD9: Trong $\mathbb{R}^4$: $u = (1, 2, -3, 2)$, $v = (4, 1, 3, -2)$,
 $w = (16, 9, 1, -3)$, $x = (m, 4, -7, 7)$.

ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH & PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

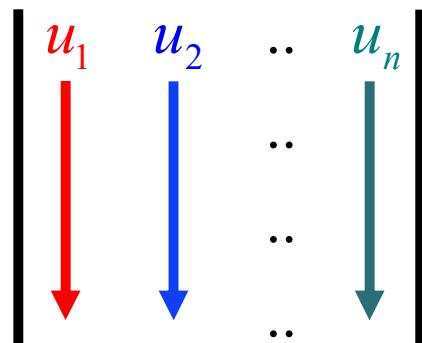
$$\sum_{i=1}^n c_i u_i = 0$$

HẠNG CỦA
HỆ VECTOR



Có n vector
và tìm được $\rho(A)$
+ $\rho(A) = n \rightarrow \text{ĐLTT}$
+ $\rho(A) < n \rightarrow \text{PTTT}$

ĐỊNH THỨC



$$* \left\{ \begin{array}{l} |B| \neq 0 \\ |B_i| = 0 \end{array} \right\} \rightarrow c_i = \frac{|B_i|}{|B|} = 0 \rightarrow \text{ĐLTT}$$

$$* \left\{ \begin{array}{l} |B| = 0 \\ |B_i| = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Vô số nghiệm} \rightarrow \text{PTTT}$$

$i = 1, \dots, n$

VD10: $u_1 = (1, -1, 2, 1); u_2 = (-2, 2, -4, -2)$
 $u_3 = (2, 1, 2, 2); u_4 = (1, 2, 0, 1)$

$$* A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow \left. \begin{array}{l} n=4 \\ \rho(A)=2 \end{array} \right\} \rightarrow \rho(A) < n \rightarrow \text{PTTT}$

$$* \det(B) = \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$\det(B_i) = 0, (i = 1, \dots, n)$ vì có một cột bằng 0

$\Rightarrow$ Vậy: hệ có vô số nghiệm $\Rightarrow$ PTTT.

ĐLTT hoặc PTTT trong $\mathbb{R}^n$?

VD11: $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (2, 3, -3)$

VD12: $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (1, 1, -2), u_3 = (1, 1, 2)$

VD13: $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (-5, 1, 1), u_3 = (7, 3, -3)$

VD14: $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (1, 1, -2), u_3 = (0, 3, 3),$
 $u_4 = (2, 3, -3)$

VD15: $u_1 = (1, -1, 0, 0), u_2 = (0, 1, -1, 0),$
 $u_3 = (0, 0, 1, -1), u_4 = (-1, 0, 0, 1)$

VD16: $(4, -5, 2, 6), (2, -2, 1, 3), (6, -3, 3, 9), (4, -1, 5, 6)$

$m = ? \rightarrow$ ĐLTT hoặc PTTT

VD17: $\{(1, -4, 3), (3, -2, 5), (2, -3, m)\}$

VD18: $\{(1, 3, m), (1, 2, 1), (0, 1, 1)\}$

VD19: $\left\{ \begin{array}{l} (1, 2, -3, 2), (4, 1, 3, -2), \\ (16, 9, 1, -3), (m, 4, -7, 7) \end{array} \right\}$

VD20: $(4, 4, 2, 8); (3, 1, 0, 4);$
 $(-2, 4, -4, -6);$
 $u_4 = (4, 9, 2, m-1)$

VD21: Tìm điều kiện của m để vectơ u trong $\mathbb{R}^3$ sau đây là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ còn lại với $u_1 = (0; 1; -1); u_2 = (-2; 1; 3); u_3 = (m; 2; -1); u = (1; m; 2)$.

ĐS: Là THPT khi và chỉ khi $m \neq \frac{-1}{2}$

VD22: Với giá trị nào của m thì họ vectơ sau đây độc lập tuyến tính? Phụ thuộc tuyến tính?

a) $V = \{v_1 = (2; 1; 1; m); v_2 = (2; 1; -1, m); v_3 = (10; 5; -1; 5m)\}$ trong $\mathbb{R}^4$.

b) $U = \{u_1 = (2; 1; 2m); u_2 = (2; 1; -1); u_3 = (1 + m; 2; -3)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.

c) $V = \{u_1 = (m; 2; 1); u_2 = (1; -2, m); u_3 = (2; 2; 3)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.

ĐS: a) PTTT khi $m = \frac{-1}{2}$; ĐLTT khi $m \neq \frac{-1}{2}$

b) PTTT khi $m = \frac{-1}{2}$ hoặc $m = 3$; ĐLTT khi $m \neq \frac{-1}{2}$ và $m \neq 3$

c) PTTT khi $m = -1$ hoặc $m = 0$; ĐLTT khi $m \neq -1$ và $m \neq 0$